

HW-458B — KOMPLETTES VERDRAHTUNGSSCHEMA

ESP-WROOM-32 + ST7789P3 2,8" TFT+Touch (integriertes Board) + externer DHT11

IO22 · DHT11 DATA (einzige externe Verkabelung)

IO13/12/14/15/2/21 · TFT-SPI (onboard)

IO25/33/32/39/36 · Touch-SPI (onboard)

github.com/peterhagelhof7-cmd/sensormeter-display

- 3,3V Stromversorgung
- Masse (GND)
- TFT-SPI (onboard)
- Touch-SPI (onboard)
- RGB-Status-LED (onboard)
- DHT11-Datenleitung (extern)

HW-458B — Hauptübersicht

HW-458B (ESP-WROOM-32)		Externe Verkabelung	
ESP32-Chip	Haupt-MCU	DHT11	einziges tatsächlich per Hand verkabeltes Bauteil
ST7789P3, 2,8", 240×320	TFT, fest onboard verlötet, SPI	Erweiterungsanschluss „IO2"	4-Pin-Header: GND, IO22, IO27, 3,3V
Resistiver Touch-Controller	fest onboard verlötet, eigener SPI-Bus	Genutzt davon	GND, IO22 (DATA), 3,3V — IO27 unbenutzt
RGB-Status-LED	fest onboard verlötet, 3 PWM-Kanäle		

NUR DHT11 WIRD TATSÄCHLICH VERKABELT

TFT, Touch, RGB-Status-LED, Audio, Lichtsensor und SD-Kartenslot sind Teil der integrierten HW-458B-Platine — feste Leiterbahnen, keine Jumper-Kabel. Dieses Schema zeigt deshalb den vollständigen Pinplan aller Baugruppen (zur Referenz), aber nur ein tatsächlich zu verkabelndes Bauteil: den externen DHT11.

TFT-SPI-PINOUT NICHT DIREKT VOM VERKÄUFER BESTÄTIGT

Die TFT-SPI-Pins (MOSI/MISO/SCLK/CS/DC) stehen weder im Verkäufer-Produktbild noch im Hersteller-Datenblatt (beide zeigen nur die Touch-Pins). Sie sind stattdessen über das baugleiche Referenzdesign LCDWIKI E32R28T/E32N28T bestätigt. Ebenfalls angenommen: RGB-LED-Polarität HIGH=an (gemeinsame Kathode) — Datenblatt spezifiziert dies nicht. Siehe [docs/entscheidungen.md](#).

PINBELEGUNG — TFT / TOUCH / RGB-LED / DHT11

ESP32-Pin	Verbindet mit	Funktion
I013	TFT MOSI	SPI-Datenleitung zum Display (onboard)
I012	TFT MISO	SPI-Rückkanal (onboard, meist ungenutzt)
I014	TFT SCLK	SPI-Takt (onboard)
I015	TFT CS	Chip-Select TFT (onboard)
I02	TFT DC	Data/Command-Umschaltung (onboard)
-1 (an EN)	TFT RST	kein eigener GPIO, an EN gebunden
I021	TFT BL (Backlight)	Hintergrundbeleuchtung, PWM (LEDC) für Helligkeitsregelung
I025	Touch CLK	Touch-SPI-Takt, eigener Bus (onboard)
I033	Touch CS	Chip-Select Touch-Controller (onboard)
I032	Touch DIN (Touch-MOSI)	Touch-SPI-Datenleitung zum Controller (onboard)
I039	Touch OUT (Touch-MISO)	Touch-SPI-Rückkanal (onboard, Input-only)
I036	Touch IRQ	Touch-Interrupt (onboard, Input-only)
I022	DHT11 DATA	1-Wire-Digitalsignal, einzige externe Verkabelung
I017	LED R	Rotkanal RGB-Status-LED (onboard)
I04	LED G	Grünkanal RGB-Status-LED (onboard)
I016	LED B	Blaukanal RGB-Status-LED (onboard)

Externer Anschluss: DHT11

DHT11 (extern, 3-Pin)	Verbindet mit
VCC	3,3V (Erweiterungsanschluss „IO2“)
GND	GND (Erweiterungsanschluss „IO2“)
DATA	IO22 (Erweiterungsanschluss „IO2“)

Der Erweiterungsanschluss „IO2“ stellt 4 Pins bereit: GND, IO22, IO27, 3,3V — genutzt werden davon nur GND, IO22 (DATA) und 3,3V; IO27 liegt an, ist aber aktuell ungenutzt. GPIO2 selbst (wörtlich in älteren Lastenheft-Fassungen genannt) ist die TFT-DC-Leitung und daher belegt — IO22 ist der tatsächlich korrekte DATA-Pin.

Vermiedene / ungenutzte Pins

Laut Datenblatt auf dem Board vorhanden, aktuell von der Firmware nicht genutzt: I026 (Audio), I034 (Lichtsensord, Input-only), I05 (SD-Card-Detect), I023 (SD CMD), I018 (SD CLK), I019 (SD DAT0). Details siehe [docs/entscheidungen.md](#) und [firmware/include/pins.h](#).

HINWEIS

Alle onboard-Baugruppen (TFT, Touch, RGB-LED) sind fest verdrahtet und benötigen keine eigene Verkabelung. Für ein interaktives, anklickbares Schema mit Draht-Hervorhebung siehe [docs/verdrahtungsplan.html](#) — dieses Dokument ist die statische, druckfertige Fassung.